

Física II - Practica Calificada 2

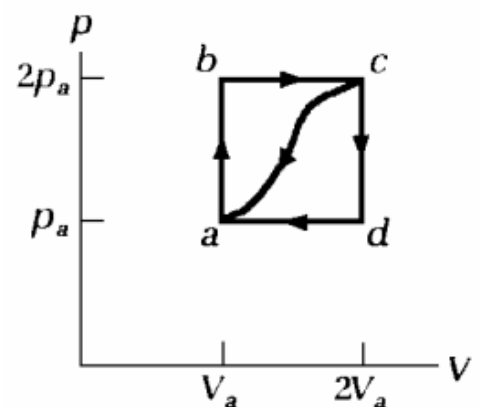
Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Una habitación cerrada de 50 m^3 se encuentra a la misma temperatura (10°C) y presión (1 kp/cm^2) del exterior. Se conecta la calefacción y al cabo de un rato la temperatura interior ha subido a 25°C . Calcular:
 - (a) La nueva presión interior.
 - (b) El calor suministrado, considerando el aire como gas ideal diatómico y que las paredes no se calientan ni conducen el calor.
 - (c) La cantidad de gas que sale al abrir una ventana, suponiendo que la temperatura interior no varía.
 - (d) Suponiendo ahora que la ventana de vidrio (de 1 m^2 de área y $0,4 \text{ cm}$ de espesor) está cerrada y su conductividad térmica es de $0,6 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, calcular el flujo calorífico aportado por la calefacción para mantener la temperatura constante.

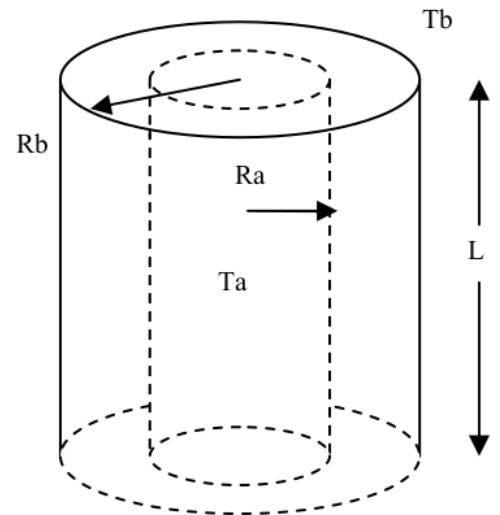
2. (10 points) Un globo aerostático consigue su empuje ascendente calentando el aire de su interior, que se hace menos denso que el aire exterior. El volumen del globo es de 1500 m^3 , y debe elevar una carga de 250 kg .
 - (a) Calcule la temperatura del aire en el interior del globo necesaria para producir el empuje necesario. Suponer que la temperatura del aire en el exterior es de 0°C .
 - (b) ¿Qué factores limitan la altura máxima que puede alcanzarse mediante este método para una carga dada? (Masa molecular del aire = 28.8 g/mol)

3. (10 points) Un meteorito de masa 670 kg , compuesto principalmente de aluminio y con una temperatura inicial de -15°C , se aproxima a la Tierra con una velocidad de 14 km/s . Al impactar con la superficie terrestre, la energía cinética disipada en el choque se distribuye por igual entre el planeta y el meteorito. **Determinar la temperatura final del meteorito**, considerando los posibles cambios de fase que puedan ocurrir. **Datos:**
 - Radio de la Tierra: $R_T = 6.37 \times 10^3 \text{ km}$
 - Masa de la Tierra: $M_T = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$
 - c_P (Al sólido) = $900 \text{ J/kg}\cdot^\circ\text{C}$
 - c_P (Al líquido y gas) = $1170 \text{ J/kg}\cdot^\circ\text{C}$
 - $L_{\text{fusión}}(\text{Al}) = 3.97 \times 10^5 \text{ J/kg}$
 - $L_{\text{ebullición}}(\text{Al}) = 1.14 \times 10^7 \text{ J/kg}$
 - $T_{\text{fusión}}(\text{Al}) = 660^\circ\text{C}$
 - $T_{\text{ebullición}}(\text{Al}) = 2450^\circ\text{C}$

4. (10 points) Cuando un sistema pasa de un estado **a** a otro **c** a lo largo de la trayectoria **abc** de la figura, realiza un trabajo de 20 J y recibe 80 J de calor.
 - (a) ¿Cuánto calor y trabajo intercambia el sistema a lo largo de **adc**?
 - (b) Cuando el sistema vuelve de **c** a **a**, a lo largo de la trayectoria curva, el trabajo es de 15 J . ¿Cuánto calor absorbe o libera el sistema?
 - (c) Si $U_a = 20 \text{ J}$, y $U_d = 40 \text{ J}$, calcular el calor absorbido en los procesos **ad** y **dc**.



5. (10 points) La cabina de un avión puede aproximarse geoméricamente como un tubo cilíndrico de longitud 35 m y radio interno 2.5 m, con bases planas. Todas las paredes tienen un espesor de 6 cm y están construidas con un material cuya conductividad térmica es $k = 4.00 \times 10^{-5} \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. El sistema de calefacción debe mantener la temperatura interior de la cabina en 25°C , mientras que la temperatura exterior es de -35°C .



- (a) Determinar la potencia térmica que debe suministrar el sistema de calefacción para mantener la temperatura interior constante.
- (b) Resolver el problema considerando, en lugar de la geometría cilíndrica, una pared plana equivalente a la cabina.
- (c) Comparar y analizar los resultados obtenidos en ambos modelos.
6. (10 points) Diez moles de un gas ideal monoatómico, a 8 atm y 400 K realizan el siguiente proceso cíclico: (1°) Se expande isotérmicamente hasta cuadruplicar su volumen; (2°) Se comprime isobáricamente hasta su volumen inicial; (3°) Se calienta isócoramente hasta su temperatura inicial.
- (a) Trazar el diagrama **P-V** de este ciclo.
- (b) Hallar el trabajo realizado, el calor absorbido y las variaciones de energía interna y de entropía del gas en el ciclo.
- (c) Hallar el rendimiento del ciclo.
7. (10 points) Dos kilomoles de un gas ideal diatómico ($\gamma = 7/5$) evolucionan según un ciclo de Carnot entre 180°C y 40°C . La cantidad de calor absorbida de la fuente caliente es de $4 \times 10^6 \text{ J}$ y la presión máxima alcanzada es de 10^6 Pa . Dibujar el ciclo en el diagrama **P-V** y calcular:
- (a) El volumen del gas al finalizar la expansión isoterma.
- (b) El trabajo realizado por el gas en el ciclo.
- (c) La variación de entropía en la compresión isoterma.
- (d) El rendimiento del ciclo.
8. (10 points) Un mol de un gas ideal diatómico ($\gamma = 1.4$, $C_V = 5/2 R$) se encuentra en un estado inicial a 27°C ocupando un volumen de 3 litros. Se expande isotérmicamente hasta alcanzar un volumen doble del inicial y a continuación se enfría isobáricamente hasta un estado, a partir del cual sigue un proceso adiabático hasta finalizar el ciclo. Representar gráficamente el ciclo en un diagrama **P-V** y calcular:
- (a) Los volúmenes, presiones y temperaturas correspondientes a cada estado del ciclo.
- (b) El trabajo realizado por el gas en el ciclo.
- (c) La variación de entropía y energía interna en el proceso isobaro.
- (d) El rendimiento de una máquina reversible que operase según este ciclo.